

ALUNA PBR-02

Manual Oficial y Tabla Maestra de Conexiones de Hardware

ESP32 38-PINES • DOBLE SENSOR

IMPORTANTE - TIERRA COMÚN: El pin GND de la ESP32 debe conectarse físicamente con el pin GND de señal del módulo MOSFET. Sin esta referencia común, el microcontrolador no podrá enviar la señal PWM y la celda Peltier no encenderá.

1. Conexión de Sensores de Temperatura (DS18B20)

Cada sensor tiene su propio canal independiente con resistencias pull-up internas activadas en el firmware.

Sensor	Cable / Color	Pin en ESP32	Ubicación en Placa	Función y Notas
Sensor 1 (Agua / Reactor)	Rojo (VCC)	3V3	Fila Inferior, Pin 1 (Izquierda)	Alimentación 3.3V
	Negro (GND)	GND	Fila Inferior, Pin 2	Retorno de tierra común
	Amarillo (Datos)	D15	Fila Inferior, Pin 3	Bus de datos 1-Wire (Pull-up a 3V3 con 4.7kΩ)
Sensor 2 (Ambiente / Disipador)	Rojo (VCC)	3V3	Fila Inferior, Pin 1 (junto al Sensor 1)	Alimentación 3.3V compartida
	Negro (GND)	GND	Fila Inferior, Pin 2 (junto al Sensor 1)	Tierra compartida
	Amarillo (Datos)	D13	Fila Superior, Pin 3	Bus de datos 2do canal (Pull-up interno activado)

2. Conexión de Actuadores y Potencia (MOSFET D4184 & Peltier)

Dispositivo	Terminal / Pin	Conexión Destino	Detalle / Función
MOSFET (Control) Pines delgados	PWM / TRIG	ESP32 D25	Fila Superior, Pin 8 (Señal PWM 1 kHz, 8 bits)
	GND	ESP32 GND	Fila Superior, Pin 2 (Referencia obligatoria)
MOSFET (Entrada 12V) Bornera gruesa	VIN +	Fuente 12V (+)	Positivo principal de la fuente de poder
	VIN -	Fuente 12V (-)	Negativo / Masa de la fuente de poder
Peltier TEC1-12706 Salida del MOSFET	OUT +	Cable Rojo (+)	Alimentación positiva de la celda
	OUT -	Cable Negro (-)	Conmutación por tierra (PWM modulado)
Ventilador Disipador Conector 3 pines	Pin 2 (Centro)	Fuente 12V (+)	Alimentación constante 100% de enfriamiento
	Pin 1 (Masa)	Fuente 12V (-)	Retorno de masa directa

TIPS DE MONTAJE FÍSICO:

- Inversión de Efecto:** Si el tanque se calienta en lugar de enfriar, simplemente intercambia los cables en OUT+ y OUT- del módulo MOSFET.
- Pasta Térmica:** Aplica una capa milimétrica uniforme en ambas caras del Peltier. El ventilador debe estar siempre encendido al 100% para evitar que la cara caliente dañe la celda.